MyRemoteMINT

Eigene Labore für Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum

Ein OER-Netzwerk für experimentelle MINT-Bildung

TU Bergakademie Freiberg · TUBAF · Die Ressourcenuniversität. Seit 1765.

Initiative Digitale Schule Sachsen · Laufzeit Juli 2026 bis Juni 2028 — Stand: November 2026

Echte Experimente. Überall. Für alle.

Echte Experimente sind das Herz guten MINT-Unterrichts. Doch hochwertige Labore sind teuer, an Schulzeiten gebunden und im ländlichen Raum oft Mangelware. **MyRemoteMINT** öffnet reale Experimente über den Browser, unabhängig von Ort, Zeit und Ausstattung der Schule, und lässt die Hardware dauerhaft an den Schulen.

Die Idee

Auf Basis der an der TU Bergakademie Freiberg entwickelten Open-Source-Plattform **Edrys lite** entsteht ein verteiltes Labor-Netzwerk aus

- **Remote-Laboren**: reale Versuchsaufbauten (Robotik, Mikrocontroller, Umweltsensorik, elektrochemische Messungen), gesteuert über den Browser, mit Live-Video und echten Messdaten. Zentral an der TU Bergakademie Freiberg und am BSZ „Julius Weisbach“, partizipativ an den Schulen oder individuell zu Hause.
- **LabSets**: modulare Hardware-Baukästen, die in Workshops im RoboLab Freiberg entstehen, an der Schule bleiben oder mit nach Hause gehen und per Remote-Zugriff auch für andere geöffnet werden können.
- **Offenen Materialien**: Bauanleitungen, Laborbeschreibungen, Aufgaben und Versuche unter CC BY 4.0, schulübergreifend nutzbar und anpassbar.

Lernende brauchen nur einen Browser und einen Link: **keine Installation, keine Anmeldung, kein eigener Server.** Lehrkräfte erhalten einsatzfertige Labore mit Begleitmaterial, Workshops und Begleitung durch das Projektteam.

Jetzt ausprobieren

Calliope-mini-Labor
MicroPython und Sensoren, vom Simulator zum echten Gerät.

Interrupts und Timer
Einen LED-Ring per Mikrocontroller steuern, live im Kamerabild.

Vortrag zum Nachlesen
Alle Folien und die Live-Demo als interaktiver LiaScript-Kurs.

Mitmachen

Ob einzelne Experimente im Unterricht, eine AG, ein Projekttag oder ein eigenes LabSet: Wir suchen Schulen, die mitgestalten. Sprechen Sie uns gern an.

Prof. Dr. Sebastian Zug
Institut für Informatik, Softwaretechnologie und Robotik
sebastian.zug@informatik.tu-freiberg.de

Prof. Dr. Martin Bertau
Institut für Technische Chemie
martin.bertau@chemie.tu-freiberg.de

Projektteam: Dr. Ines Aubel, Florian Richter, Jihad Hyadi · Mehr unter edrys-labs.github.io

CC BY 4.0